$$Cl_2 + H_2O \longrightarrow HCl + HOCl$$

$$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$$

$$HOCl + NaOH \longrightarrow NaOCl + H_2O$$

ஒட்டு மொத்த வினை

$$Cl_2 + 2NaOH \longrightarrow NaOCl + NaCl + H_2O$$

$$\left(Cl_2 + H_2O \longrightarrow HCl + HOCl\right) \times 3$$

$$\left(HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O\right) \times 3$$

$$\left(HOCl + NaOH \longrightarrow NaOCl + H_2O\right) \times 3$$

$$3NaOCl \longrightarrow NaClO_3 + 2NaCl$$

ஒட்டு மொத்த வினை

$$3Cl_2 + 6NaOH \longrightarrow NaClO_3 + 5NaCl + 3H_2O$$

ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் வெளுக்கும் பண்பு: பிறவிநிலை ஆக்சிஜன் காரணமாக, குளோரின் ஒரு வலிமைமிக்க ஆக்சிஜனேற்றி மற்றும் வெளுக்கும் காரணியாகும்.

$$H_2O + Cl_2 \longrightarrow \underset{\text{ஹைப்போ குளோரஸ் அமிலம்}}{HCl + HOCl}$$

$$HOCl \longrightarrow HCl + (O)$$

நிறமுள்ள பொருள் + பிறவிநிலை ஆக்சிஜன் → நிறமற்ற விளைப்பொருள்

குளோரினின் வெளுக்கும் பண்பு நிலையானது. இது பெர்ரஸ் உப்புகளை பெரிக் உப்புகளாகவும் சல்பைட்டுகளை சல்பேட்டுகளாவும் மேலும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடை சல்பராகவும் ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்கிறது.

$$2FeCl_2 + Cl_2 \longrightarrow 2FeCl_3$$

$$Cl_2 + H_2O \longrightarrow HCl + HOCl$$

$$2FeSO_4 + H_2SO_4 + HOCl \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + HCl + H_2O$$

ஒட்டு மொத்த வினை

$$2FeSO_4 + H_2SO_4 + Cl_2 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2HCl$$

$$Cl_2 + H_2O \longrightarrow HCl + HOCl$$

$$Na_2SO_3 + HOCl \longrightarrow Na_2SO_4 + HCl$$

ஒட்டு மொத்த வினை

$$Na_2SO_3 + H_2O + Cl_2 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$$

$$Cl_2 + H_2S \longrightarrow 2HCl + S$$

சலவைத் தூளைத் தயாரித்தல் குளோரின் வாயுவை உலர்ந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலின் வழியாக செலுத்தும் போது சலவைத் தூள் உருவாகிறது.

$$Ca(OH)_2 + Cl_2 \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$$

இடப்பெயர்ச்சி ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் குளோரினானது புரோமைடுகளிலிருந்து புரோமினையும் அயோடைடு உப்புகளிலிருந்து அயோடினையும் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

XII U3-P-block.indd 95 21-12-2022 18:34:03